

二〇一四年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有……………()

- (A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$. (B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$. (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$. (D) $a_n > a + \frac{1}{n}$.

解. 应选 (A). 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$, 取 $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$, 则由极限的定义有

$$\frac{|a|}{2} < |a_n| < \frac{3|a|}{2}.$$

2. 下列曲线有渐近线的是……………()

- (A) $y = x + \sin x$. (B) $y = x^2 + \sin x$.
(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$. (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

解. 应选 (C). 对于 $y = x + \sin \frac{1}{x}$, 可知

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0.$$

所以有斜渐近线 $y = x$.

3. 设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列选项中错误的是……………()

- (A) $a = 0$. (B) $b = 1$, (C) $c = 0$. (D) $d = \frac{1}{6}$.

解. 应选 (D). 由麦克劳林公式有 $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$. 所以 $a = 0$, $b = 1$, $c = 0$, $d = \frac{1}{3}$.

4. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上……………()

- (A) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (B) 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.
(C) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$. (D) 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

解. 应选 (D). 方法 1: 显然 $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$ 就是连接 $(0, f(0)), (1, f(1))$ 两点的直线方程. 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

方法 2: 令 $h(x) = f(x) - g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x$, 则 $h(0) = h(1) = 0$, 且 $h''(x) = f''(x)$, 故当 $f''(x) \geq 0$ 时, 曲线是凹的, 从而 $h(x) \leq h(0) = h(1) = 0$, 即 $h(x) = f(x) - g(x) \leq 0$, 也就是 $f(x) \leq g(x)$.

5. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $(ad-bc)^2$. (B) $-(ad-bc)^2$. (C) $a^2d^2-b^2c^2$. (D) $b^2c^2-a^2d^2$.

解. 应选 (B). 行列式依次展开, 可得

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} = -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = -(ad-bc)^2.$$

6. 设 a_1, a_2, a_3 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关是向量组 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 线性无关的..... ()
- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (A). 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

$$(\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)M.$$

对任意的常数 k, l , 矩阵 M 的秩都等于 2, 所以向量 $a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 一定

线性无关. 而当 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 时, 对任意的常数 k, l , 向量

$a_1 + ka_3, a_2 + la_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关. 故选择 (A).

7. 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5$, $P(A-B) = 0.3$, 则 $P(B-A) = ()$
- (A) 0.1. (B) 0.2. (C) 0.3. (D) 0.4.

解. 应选 (B). 因为 A 与 B 相互独立, 所以

$$0.3 = P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = 0.5P(A).$$

于是 $P(A) = 0.6$, 从而

$$P(B-A) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = 0.2.$$

8. 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为..... ()
- (A) $F(1, 1)$. (B) $F(2, 1)$. (C) $t(1)$. (D) $t(2)$.

解. 应选 (C). 依题意, $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, $\frac{X_3^2}{\sigma^2} = \chi^2(1)$, 且两者相互独立, 于是

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|} = \frac{(X_1 - X_2)/(\sqrt{2}\sigma)}{\sqrt{(X_3^2/\sigma^2)/1}} \sim t(1).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$ (P 为商品价格), 则该商品的边际收益为 _____.

解. 应填 $\frac{dR}{dQ} = 20 - Q$. 注意按定义 $\frac{dR}{dP}$ 是边际效益, 而 $\frac{dR}{dQ}$ 是边际收益. 由于 $R = PQ = \frac{(40-Q)Q}{2}$, 所以 $\frac{dR}{dQ} = 20 - Q$.

10. 设 D 是由曲线 $xy + 1 = 0$ 与直线 $y + x = 0$ 及 $y = 2$ 围成的有界区域, 则 D 的面积为 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2} - \ln 2$. 由题意, D 的面积 $S = \int_1^2 \left(y - \frac{1}{y}\right) dy = \frac{3}{2} - \ln 2$.

11. 设 $\int_0^a x e^{2x} dx = \frac{1}{4}$, 则 $a =$ _____.

解. 应填 $a = \frac{1}{2}$. 由分部积分法可得

$$\frac{1}{4} = \int_0^a x e^{2x} dx = \int_0^a x d\left(\frac{1}{2}e^{2x}\right) = \left[\frac{1}{2}x e^{2x}\right]_0^a - \int_0^a \frac{1}{2}e^{2x} dx = \frac{ae^{2a}}{2} - \frac{e^{2a}}{4} + \frac{1}{4}.$$

故可解得 $a = \frac{1}{2}$.

12. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}\right) dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(e-1)$. 交换积分次序可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2}\right) dx = \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{e^{x^2}}{x} dx - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{y^2} dx \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{e^{x^2}}{x} dy - \int_0^1 (1-y)e^{y^2} dy = \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 (1-y)e^{y^2} dy \\ &= \int_0^1 e^{y^2} dy - \int_0^1 (1-y)e^{y^2} dy = \int_0^1 ye^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e-1). \end{aligned}$$

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围 _____.

解. 应填 $[-2, 2]$. 由配方法可知

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2. \end{aligned}$$

由于负惯性指数为 1, 故必须要求 $4 - a^2 \geq 0$, 所以 a 的取值范围是 $[-2, 2]$.

14. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单样本, 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

解. 应填 $\frac{2}{5n}$. 因为

$$\theta^2 = E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = cnE(X^2) = cn \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \frac{2x}{3\theta^2} d\theta = \frac{5cn}{2} \theta^2,$$

所以 $c = \frac{2}{5n}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$

解. 由洛必达法则和等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) \int_1^x t^2 dt - \int_1^x t dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1 - u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^u - 1}{2u} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

解. 积分区域关于直线 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

从而所求积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D \frac{(x + y) \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 r \sin \pi r dr = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

解. 设 $u = e^x \cos y$, 则 $z = f(u) = f(e^x \cos y)$, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u)e^x \cos y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -f'(u)e^x \sin y.$$

因此由题设条件可得

$$(4f(u) + u)e^{2x} = \cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u)e^{2x} \Rightarrow f'(u) = 4f(u) + u.$$

解得 $f(u) = Ce^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16}$ (C 为任意常数). 由 $f(0) = 0$ 得 $C = \frac{1}{16}$. 所以

$$f(u) = \frac{1}{16}e^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16}.$$

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

解. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)} = 1$, 得 $R = 1$. 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)$ 发散, 当 $x = -1$

时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(n+3)$ 发散, 故收敛域为 $(-1, 1)$. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+3)x^{n+1} \right)' = \left(\frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)x^{n+2} \right)' \\ &= \left(\frac{1}{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+3} \right)' \right)' = \left(\frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{1-x} \right)' \right)' = \left(\frac{3x-2x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{3-x}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时, $S(x) = 3$. 故和函数 $S(x) = \frac{3-x}{(1-x)^3}$, $x \in (-1, 1)$.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:

$$(I) \quad 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(II) \quad \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

解. (I) 因为 $0 \leq g(x) \leq 1$, 所以当 $x \in [a, b]$ 时有

$$\int_a^x 0 dx \leq \int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x 1 dt \Rightarrow 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a.$$

(II) 令 $F(x) = \int_a^x f(u)g(u) du - \int_a^{a+\int_a^x g(t) dt} f(u) du$, 则可知 $F(a) = 0$, 且

$$F'(x) = f(x)g(x) - g(x)f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right).$$

因为 $0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a$, 且 $f(x)$ 单调增加, 所以

$$f\left(a + \int_a^x g(t) dt\right) \leq f(a + x - a) = f(x),$$

从而当 $x \in [a, b]$ 时有

$$F'(x) \geq f(x)g(x) - g(x)f(x) = 0.$$

也是 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加, 则 $F(b) \geq F(a) = 0$, 即得到

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

20. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

解. (I) 对系数矩阵 A 进行初等行变换得

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而得到 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\alpha = (-1, 2, 3, 1)^T$.

(II) 对矩阵 (A, E) 作初等行变换得

$$\begin{aligned} (A, E) &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

记 $E = (e_1, e_2, e_3)$, 则 $Ax = e_1$ 的通解为 $x = (2, -1, -1, 0)^T + k_1\alpha$, k_1 为任意常数; $Ax = e_2$ 的通解为 $x = (6, -3, -4, 0)^T + k_2\alpha$, k_2 为任意常数; $Ax = e_3$ 的通解为 $x = (-1, 1, 1, 0)^T + k_3\alpha$, k_3 为任意常数. 于是所求矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + (k_1\alpha, k_2\alpha, k_3\alpha) = \begin{pmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

解. 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$. 则 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = (\lambda - n)\lambda^{n-1}$,

即 A 和 B 有相同的特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$ ($n-1$ 重). 因为 A 为实对称阵, 所以

A 相似于 $\Lambda = \begin{pmatrix} n & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$. 因为 $r(\lambda_2 E - B) = r(B) = 1$, 所以 B 对应于特征值

$\lambda_2 = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 于是 B 也相似于 Λ . 故 A 与 B 相似.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i)$ ($i=1, 2$).

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (II) 求 EY .

解. (I) 由分布函数的定义得

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X=1\}P\{Y \leq y|X=1\} + P\{X=2\}P\{Y \leq y|X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y|X=2\} \\ &= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

(II) 随机变量 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此 $EY = \frac{3}{4}$.

23. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布相同, X 的概率分布为

$$P\{X=0\}=\frac{1}{3}, \quad P\{X=1\}=\frac{2}{3},$$

且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

(I) 求 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

解. (I) 由题设可得

$$EX=EY=\frac{2}{3}, \quad DX=DY=\frac{2}{9}.$$

因此协方差

$$\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-EX \cdot EY=P\{X=1, Y=1\}-\frac{4}{9},$$

相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}=\frac{P\{X=1, Y=1\}-\frac{4}{9}}{\frac{2}{9}}=\frac{1}{2}.$$

解得 $P\{X=1, Y=1\}=\frac{5}{9}$. 从而 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	Y	
	0	1
X	0	$\frac{2}{9}$ $\frac{1}{9}$
	1	$\frac{1}{9}$ $\frac{5}{9}$

$$(II) P\{X+Y \leq 1\}=1-P\{X+Y > 1\}=1-P\{X=1, Y=1\}=\frac{4}{9}.$$